

数字图像处理小班辅导

无 12 李羿璇

1 引言：数图我们需要学会什么

- CheatSheet 抄写：大量 PPT 的奇怪角落出现的原话，占绝大部分分数
- 灰度映射以及相关的均衡化、规定化
- 空域卷积与滤波器判断
- 频域滤波与图像复原
- 图像编码

2 知识复习

2.1 概要

没什么重点，知道有什么图像处理算法（点运算、几何校正处理、图像变换）、模式识别有什么方法（统计识别法、句法结构模式识别法、模糊识别法、深度学习）就行

2.2 视觉感知特性

2.2.1 人眼的特性

主要需要知道亮度适应、亮度鉴别、暂留特性这么几个概念。

亮度适应：为适应大范围光强变化，人眼靠改变灵敏度，来调节不同范围内的鉴别能力。主观亮度是进入眼睛的光强度的对数函数。当前所在的灵敏度级别称为亮度适应级。

亮度鉴别：在任何一个适应级，除了亮度适应之外，人眼对光强的鉴别能力也十分重要。 $\Delta I_c / I$ ，其中 ΔI_c 是有 50% 回答有增量的亮度，称为韦伯比，越小能力越好。

视觉的时间特性：人眼视觉具有暂留特性，用于影视

2022 模拟题填空 1: 为适应大范围光强变化, 人眼靠改变灵敏度调节不同范围鉴别能力称为 (亮度适应)

2024 模拟题填空 1: 韦伯比越小亮度鉴别能力 (越好), 亮度低时亮度鉴别能力 (越差)

备注: 显然 I 越小韦伯比越大, 可见亮度越低, 人眼的鉴别能力越差。

2024 模拟题填空 2: 研究表明人眼感知的图像能停留 0.3-0.4 秒, 体现了人眼的 (暂留特性)

成像: 需要知道 $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$, 即图像亮度幅度=入射分量乘反射分量。反射分量在 0-1 之间, 0 表示全吸收, 1 表示全反射。

2024 模拟题填空 3: $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$, 其中 $r(x, y)$ 的取值范围是 (0-1), 全吸收时值为 (0)。

2.2.2 图像离散化

最主要需要知道采样 (坐标离散化) 与量化 (灰度离散化); 除此之外还需要知道: 均匀采样: 取样间隔相等, 灰度级均匀; 非均匀采样: 尖锐过渡区密集采样, 平滑区稀疏采样, 需要确定区域边缘 (图像分割); 非均匀量化: 计算所有灰度值的概率, 若某范围出现频繁, 则量化灰度更密。

2022 模拟题填空 3: 图像空间的离散化称为 (采样), 图像灰度的离散化称为 (量化)。

备注: 直观理解的话, 空间离散化=一个一个坐标点, 灰度离散化=每个坐标点取值是有限的

2024 模拟题简答 1: 采样是什么? 量化是什么? 非均匀采样和非均匀量化怎么操作?

答：坐标离散化；灰度离散化；非均匀采样：先通过图像分割确定区域边缘，尖锐过渡区密集采样，平滑区稀疏采样；非均匀量化：计算所有灰度值的概率，若某范围出现频繁，则量化灰度更密集

基本常识：四邻域 N_4 、八邻域 N_8 、对角邻域 N_D

8,D	8,4	8,D
8,4	C	8,4
8,D	8,4	8,D

D_4/D_8 距离：每一步都走四邻域 / 八邻域的距离。

2017模拟题计算 1：设用 $\Delta_i(r)$ 表示与中心像素 D_i 距离 $\leq r$ 的等距离轮廓图案，用 $\#[\Delta_i(r)]$ 表示除中心外 $\Delta_i(r)$ 的像素个数。计算 $\#[\Delta_8(3)]$ 和 $\#[\Delta_4(6)]$

答：建议画图法

3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	2	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	1	0	1	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3

12	11	10	9	8	7	6	7	8	9	10	11	12
11	10	9	8	7	6	5	6	7	8	9	10	11
10	9	8	7	6	5	4	5	6	7	8	9	10
9	8	7	6	5	4	3	4	5	6	7	8	9
8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6	7	8
7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7
6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6
7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7
8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6	7	8

9	8	7	6	5	4	3	4	5	6	7	8	9
10	9	8	7	6	5	4	5	6	7	8	9	10
11	10	9	8	7	6	5	6	7	8	9	10	11
12	11	10	9	8	7	6	7	8	9	10	11	12

直观理解： D_8 邻域会形成一个矩形， D_4 邻域会形成一个菱形。

2.3 物体检测

2.3.1 运动目标检测

需要掌握背景建模和前景建模

最简单的背景建模：帧差法，比如先拍一张背景，然后对后来的每一帧图直接做差，剩下的就是前景。问题：背景可能不断变化，比如白天变成晚上、夏天变成冬天，突然滚过来一颗石头...因此需要不断更新。

像素累计平均法：首先直接对 N 帧取平均得到一个背景。若 A 不是物体像素点， $B_A(k+1) = (1-\alpha)B_A(k) + \alpha I_A(k)$ 。相当于一个指数平均。判定时依然直接做差。

高斯法：对每个点建立高斯模型 $X \sim \mathcal{N}(\mu_t, \sigma_t)$ ，初始值直接用过去一段时间的值来建立分布。若 $\exp\left(-\frac{[I_t(x,y)-\mu_t(x,y)]^2}{2\sigma_t(x,y)^2}\right) > T$ 则是背景，否则是前景（实际上就是 $f(x,y) > T'$ ）。单高斯适用于单模态背景情形；混合高斯用于变化背景。参数更新： $\mu_{t+1}(x,y) = (1-\alpha)\mu_t(x,y) + \alpha I_t(x,y)$, $\sigma_{t+1}(x,y) = (1-\alpha)\sigma_t(x,y) + \alpha[I_t(x,y) - \mu_t(x,y)]^2$ ，一般可以不更新 σ

2024 模拟题简答 2: 单高斯背景建模，怎么建模背景？怎么更新参数？怎么提取前景？

答：对于每个像素点，统计过去一段时间的像素值的均值和方差，建模出 $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{[I(x,y)-\mu(x,y)]^2}{2\sigma^2}\right)$ ，其中 $\mu(x,y)$ 是过去一段时间的像素均值， $\sigma(x,y)$ 是过去一段时间的像素方差；更新

参数: $\mu_{t+1}(x, y) = (1 - \alpha)\mu_t(x, y) + \alpha I_t(x, y)$, $\sigma_{t+1}(x, y) = (1 - \alpha)\sigma_t(x, y) + \alpha [I_t(x, y) - \mu_t(x, y)]^2$, 一般可以不更新 σ ; 提取前景: $f(x, y) \leq T$ 的点是前景。

前景建模: 最简单的方法依然是帧差法。主要考点是动态轮廓法。

动态轮廓法目标提取 (ACM, snake): 围线形状变化由两种因素控制: 曲线形状 (曲率, 内力) 由计算边缘点的一次、二次导数获得; 图像特征 (梯度, 外力) 定义为沿边缘点垂直方向的灰度梯度。 $E_{\text{int}} = [\alpha(s)|v'(s)|^2 + \beta(s)|v''(s)|^2]/2$, $E_{\text{ext}} = -|\nabla I(v(s))|^2$ 。能量的最小值 ($E_{\text{snake}}(v) = \sum_{i=1}^n [w_i E_{\text{int}} + (1 - w_i) E_{\text{ext}}]$) 对应的曲线形状和图像特征就是目标的轮廓。

2024 模拟题填空 4: ACM 的内力由 (边缘点的一次、二次导数) 控制, 改变 (曲线形状); 外力由 (边缘点垂直方向的灰度梯度) 控制, 改变 (图像特征)。

备注: 不太确定该填什么。PPT 原话是“围线的形状变化由两种因素控制, 一是曲线的形状, 称为内力; 二是图像的特征, 称为外力。内力改变围线形状, 而外力使围线收敛到图像的某些特殊位置, 如直线、边缘, 进而求得前景像素点”。总不能填内力由内力控制, 外力由外力控制吧 (x) 个人认为是写怎么算的

2.3.2 统计学习/深度学习方法

统计学习方法: 需要知道都有哪些方法。两大类型目标: 类别目标, 特定目标, 类别目标典型方法: PCA、AdaBoost、SVM; 特定目标典型方法 (特征提取): 模板法, SIFT 特征法。个人认为大概率不考计算, 尤其 PCA (毕竟同学期媒认也要考 x) 不过保险起见还是建议考前复习一个例子。

2024 模拟题填空 5: 物体检测任务中, 类别目标分类的方法有 (PCA、AdaBoost、SVM)。

深度学习方法: 需要知道 Yolo 和 RCNN 家族。

RCNN 家族：两阶段法，核心思想是提出候选框，然后给候选框分类。RCNN：使用传统算法提取候选框，然后给所有候选框裁成一个小图，对每个小图完整地过一遍 CNN 进行分类。Fast R-CNN：后面的独立过 CNN 没有意义，可以先过一个大 encoder，来提取特征；然后对于每个框内的特征，先用 RoI Pooling 得到一个固定大小的特征图，然后再过一个小模型，直接对高层特征做分类。Faster R-CNN：前面的传统算法也效率较低，使用 RPN 网络，对于 encoder 输出的每个特征都提出若干种不同尺寸不同形状的候选框，然后过一个二分类小网络，从而判断是否有物体。

Yolo：一阶段法，直接一步输出结果。具体而言，将图像拆分，每个小区域同时预测若干个检测框（类似于 FasterCNN 的 RPN）、对于每个框的置信度、以及一个对应各种目标类别的置信度（所有框共用这一个），然后进行阈值法及非极大值抑制，最后输出检测结果。

注：至少 24 年 PPT 上 Yolo 的解析这部分基本就是乱写的（x）

2024 模拟题简答 3：Yolo 和 Faster-RCNN 的区别？各自的流程是怎么样的？

答：Yolo 是一阶段法，速度更快；Faster-RCNN 是两阶段法，准确率更好。Yolo 的流程：首先将图片提取特征，然后将图像拆分成若干格，每个格子对应的特征同时预测若干个框以及该格子对应各个类别的概率，最后经过 NMS 输出预测结果。Faster-RCNN 的流程：首先将图片提取特征，然后使用 RPN 网络，对于每个特征都先固定输出若干个候选框，然后通过二分类网络+提取好的特征判断每个候选框内是否有物体，再将所有有物体的候选框对应的特征进行分类，最后经过 NMS 输出预测结果。

2.4 特征点检测

感觉很大概率不考计算，但是要知道特征点检测是干嘛的

局部特征：局部表达，局部特殊性；**全局特征：**易受环境干扰。三类局部特征：局部极值点（斑点）、极值区域、角点

2022 模拟题简答 3: 请简述如何通过算法，用小场景相机拍摄生成一张全景图片。

答：在相同位置围绕中心旋转相机拍摄一系列图片，使用特征点检测算法提取每张图片的关键点，匹配相邻图片之间的关键点，利用关键点计算两张图之间的变换关系，使匹配到的关键点重叠，将所有图片按照该方法拼接得到全景图片。

主动形状模型（ASM）：首先形状建模（中心、尺度、角度归一化，PCA），然后灰度分布建模（从训练图像中每个标定点沿轮廓法向采样灰度，以获得标定点附近的典型局部灰度分布模型）

2.5 目标识别

核心需要知道的是模板匹配是什么

模板匹配识别：常用的匹配空间：图像空间、特征空间、关系空间；根据先验知识（内容、特征、结构、关系、纹理及灰度）建立模板，然后找到图像中的对应区域。

匹配基元：匹配算法的最小匹配对象。由特征抽取算法产生，包括过零点、边界与线片段、线性特征、边缘轮廓、特征点、特征区域等。图像匹配就是在两幅图像的匹配基元之间建立对应关系的过程。一般有两种方式：灰度分布相关性（找相关系数最大的区域，对噪声、光照敏感，不适合灰度均匀的物体）、特征分布相似性（特征提取算子得到特征向量，然后特征搜索，缺少显著的主导特征的话难度大），对应两种算法。

2024 模拟题填空 6: 模板匹配的常用匹配空间有（图像空间、特征空间、关系空间）；匹配基元都有（过零点、边界与线片段、线性特征、边缘轮廓、特征点、特征区域）。

2.6 图像分割

很多东西都有得考。

分为四种技术：并行边界（逐点独立运算，例如求导、Sobel 算子、Laplacian 算子）、串行边界（顺序搜索边缘点，如先求梯度找到最大点，然后进行边界跟踪）、并行区域（阈值分割、聚类）、串行区域（区域生长、分裂合并）

一阶导数可以用于检测图像中的一个点是否是边缘的点；二阶导数的符号可以用于判断一个边缘像素是在边缘亮的一边还是暗的一边。

一阶梯度算子： $\nabla f = [G_x, G_y] = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$ ；模称为梯度： $|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 。可以数值近似： $|\nabla f| \approx |G_x| + |G_y|$ ，最简单的近似： $G_x = z_8 - z_5, G_y = z_6 - z_5$

Robert 算子（交叉差分）： $G_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, G_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，左上角是中心。

Sobel 算子： $G_x = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, G_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，中心点是中心。

Laplace 算子：二阶导数 $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ ；模板为 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

扩展算子（包含对角邻域）： $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 。直接频域： $-4\pi^2(u^2 + v^2)$ ；模板频域： $4 - 2(\cos \frac{2\pi u}{N} + \cos \frac{2\pi v}{N})$

连接处理：将算子检测出的边缘点，依照梯度强度和方向判断相似度，从而连接为边界

Canny 边缘检测算子：首先高斯滤波平滑图像，然后一阶有限差分计算梯度，对幅值进行非极大抑制（在每一点上，邻域的中心像素 $M(x,y)$ 的梯度值不比沿梯度线的 2 个相邻像素梯度值大，则令 $M(x,y)=0$ ），最后双阈值算法检测、连接边缘（ $th1=0.4th2$ ，把梯

度值小于 $th1$ 的像素灰度值设为 0，得图像 1。然后把梯度值小于 $th2$ 的像素灰度值设为 0，得图像 2，阈值高，图像噪音少)；主要特点是非极大抑制和双阈值检测

门限处理：对象和背景具有的灰度值分为两组，选择门限 T 将模式分开，有全局门限和自适应门限（不同的子图用不同的门限）两种方法。

区域生长：以一组种子点开始，将与种子性质相似（如灰度或颜色）的相邻像素附加到生长区域的每个种子上

区域分离与合并：开始时将图像分割为一系列不相交的区域，将其合并或拆分。若区域内像素满足性质（如灰度相同）则分割停止，否则继续分割，直到满足；相邻区域满足相同性质则合并

2022 模拟题填空 2: Canny 边缘检测算子的两个主要特点是（非极大抑制）和（双阈值检测）。

2024 模拟题填空 7: 串行的区域分割算法有（区域生长、分裂合并）；图像分割的阈值法有（全局门限、自适应门限）两种。

2.7 图像增强

重要考点！

2.7.1 灰度变换

空间域：像素组成的二维像素阵列。增强模型： $g(x, y) = EH[f(x, y)]$ 。处理方法：点操作（与邻域无关）、模板操作（邻域内的所有像素有关，相当于卷积运算）

基本灰度变换：求反、增强对比度（增强各部分反差，增加某区间的动态范围）、动态范围调整（压缩）（降低动态范围，压缩高灰度，扩展低灰度；常用对数变换）、灰度切分（将某个灰度值范围突出）。

2024 模拟题填空 8: 基本灰度变换有 (求反、增强对比度、动态范围调整、灰度切分)。

2022 模拟题简答 4: 对 8bit 灰度图像, 通过灰度映射函数 $EH(s)$, 将图像中灰度大于 200 的点映射为白色, 灰度在 $[0, 50]$ 区间映射到 $[0, 100]$, 灰度在 $[50, 200]$ 区间映射到 $[100, 250]$ 。

(1) 写出灰度映射函数, 画出示意图

$$EH(s) = \begin{cases} 2s & s \leq 50 \\ s + 50 & 50 < s \leq 200 \\ 255 & s > 200 \end{cases}$$

示意图略。

(2) 新图像与原图像在视觉效果上有何不同?

低亮度部分对比度提高, 整体亮度变高, 高亮度部分变成白色。

(3) 新图像能否通过在进行一次灰度映射变回原图像? 为什么?

不能, 该映射为非线性变换, 映射过程损失了部分信息, 例如 200-255 的灰度值。

思考: 如果是下面这个函数能否恢复?

$$EH(s) = \begin{cases} 2s & s \leq 50 \\ s + 50 & 50 < s \leq 200 \\ \frac{1}{10(s-200)} + 250 & s > 200 \end{cases}$$

答: 依然不能, 虽然看上去是线性的, 但是灰度值是离散的, 依然损失了部分信息。

直方图均衡: 灰度统计直方图可表示为 $p_s(s_k) = n_k/n$, 利用 CDF 进行变换: $t = EH(s) = \int_0^s p_s(w) dw$ 。变换关系: $p_t(t) = p_s(s) \left| \frac{ds}{dt} \right|$, 对于 CDF, $\frac{ds}{dt} = 1/p_s(s)$, 故理想情况 $p_t(t) = 1$ 。于是 $t_k = \sum p_s(s_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$ 。然后计算 $t_k \times \max(t) + 0.5$ (例如 0-7, 则

$\max=7$, 0-255 则 $\max=255$), 得到新的灰度级 (向下取整, 其实就等价于不加 0.5 四舍五入), 则第 k 灰度级映射到算出的灰度级。

2022 模拟题填空 6: 直方图均衡中采用 (**CDF**) 作为变换函数

2024 模拟题简答 2: 图像均衡: 写出变换函数, 画出直方图

0	1	2	3	4	5	6	7
0.02	0.25	0.22	0.16	0.13	0.05	0.03	0.14

答: 按照上面的步骤, 首先计算 $t_k = \sum_{i=0}^k p_s(s_i)$

origin	0	1	2	3	4	5	6	7
s	0.02	0.25	0.22	0.16	0.13	0.05	0.03	0.14
t	0.02	0.27	0.49	0.65	0.78	0.83	0.86	1.00

然后计算新的灰度级: $t_k \times \max(t) + 0.5$ 然后向下取整

于是

origin	0	1	2	3	4	5	6	7
s	0.02	0.25	0.22	0.16	0.13	0.05	0.03	0.14
t	0.02	0.27	0.49	0.65	0.78	0.83	0.86	1.00
new	0	2	3	4	5	6	6	7

直方图略

2008 模拟题 1

a) 已知直方图分布为 $f(s) = \begin{cases} 2-2s, & 0 < s < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$, 写出均衡化变换函数, 并证明变换后的直方图为均匀分布

不确定这个 otherwise 是表达什么, 怀疑是回忆错了; 直接 $t = \int_0^s f(w) dw = \int_0^s (2-2w) dw = 2s - s^2$

变换后的直方图为均匀分布: 显然有 $f_{t(t)} = f_{s(s)} \left| \frac{ds}{dt} \right| = (2-2s) \left| \frac{1}{2-2s} \right| = 1$ 为常数, 因此显然变换后为均匀分布。

b) 对下述的离散直方图进行均衡化, 写出均衡化后的像素分布

0	1	2	3	4	5	6	7
12	1	21	15	40	36	2	1

答：过程同上。首先计算概率：

s	0	1	2	3	4	5	6	7
n_s	12	1	21	15	40	36	2	1
p_s	12/128	1/128	21/128	15/128	40/128	36/128	2/128	1/128

然后计算 t_k ：

s	0	1	2	3	4	5	6	7
n_s	12	1	21	15	40	36	2	1
p_s	12/128	1/128	21/128	15/128	40/128	36/128	2/128	1/128
t_k	12/128	13/128	34/128	49/128	89/128	125/128	127/128	128/128

再计算新的灰度级：

s	0	1	2	3	4	5	6	7
n_s	12	1	21	15	40	36	2	1
p_s	12/128	1/128	21/128	15/128	40/128	36/128	2/128	1/128
t_k	12/128	13/128	34/128	49/128	89/128	125/128	127/128	128/128
t	1	1	2	3	5	7	7	7

因此新的灰度级为

t	0	1	2	3	4	5	6	7
n_t	0	13	21	15	0	40	0	39

直方图规定：根据规定函数和原始统计的 CDF，找出近似值，参考课件例子，直接目测哪个 CDF 数值最近就对应哪个。

例如：

k	0	1	2	3	4	5	6	7
CDF(s)	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00

CDF(u)	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.65	0.85	1.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

则 0->3, 1->4, 2->5, 3->6, 4->6, 5->7, 6->7, 7->7。

2.7.2 空域/频域变换

频域部分要会看模板，会判断高通还是低通

空间域：像素组成的二维像素阵列。增强模型： $g(x, y) = EH[f(x, y)]$ 。处理方法：点操作（与邻域无关）、模板操作（邻域内的所有像素有关，相当于卷积运算）

频域：利用灰度变化特征增强，步骤是频域变换，增强，频域逆变换，常用高通滤波、低通滤波、带通滤波、带阻滤波

空域滤波：分为线性滤波和非线性滤波。平滑滤波：低通实现，目的是模糊与消噪；锐化滤波：高通实现，增强细节提取边缘。

线性平滑滤波器： $\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ； $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

中值滤波器：模板滑动，读取灰度值，找出中间值赋给中心点

锐化滤波：常用 Laplace 算子、梯度算子

局部增强：分为多个子图做增强，效果更好

巴特沃斯滤波器：低通 $H(u, v) = \frac{1}{1+[D(u, v)/D_0]^{2n}}$ ，高通 $H(u, v) = \frac{1}{1+[D_0/D(u, v)]^{2n}}$ ，带阻： $H(u, v) = \frac{1}{1+\left[\frac{D(u, v)W}{D^2(u, v)-D_0^2}\right]^{2n}}$ ，带通：1-带阻。

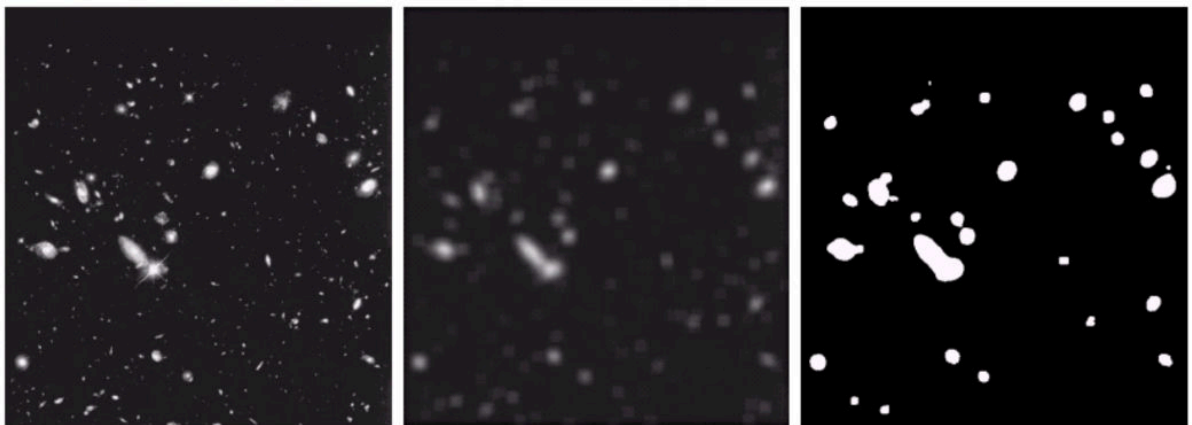
滤波后的图像去除了低频成分，为了获得好的显示效果，可以把一定部分的原始图像加进去。

高频加强： $H_{\text{hfe}}(u, v) = a + bH_{\text{hp}}(u, v)$ ，从而保证零频率不被滤掉

理想低通：存在振铃现象，是空间脉冲的频域滤波器响应造成

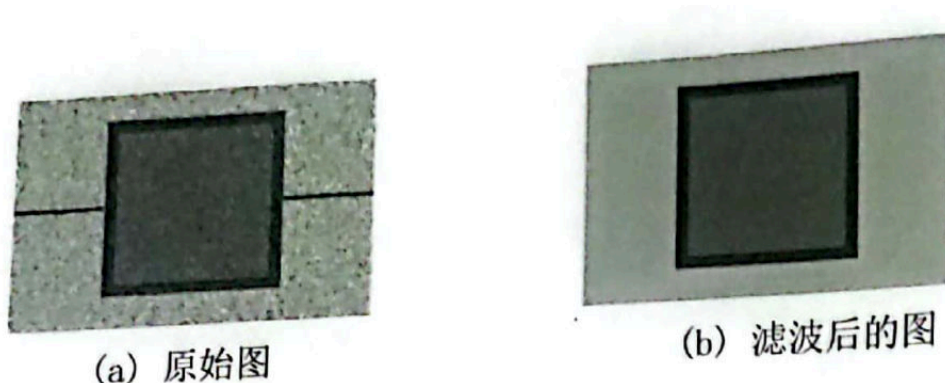
2022 模拟题填空 5: 给定图 $\begin{pmatrix} 7 & 4 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 8 \end{pmatrix}$, 若将 3×3 均值滤波器作用在中心, 输出为 (5); 若将四邻域中值滤波器作用在中心处, 则输出为 (3); 若将 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 作用在中心处, 则输出为 (9)。

2024 模拟题简答 4: 哈勃卫星的图片, 怎么选取滤波器, 怎么阈值处理?



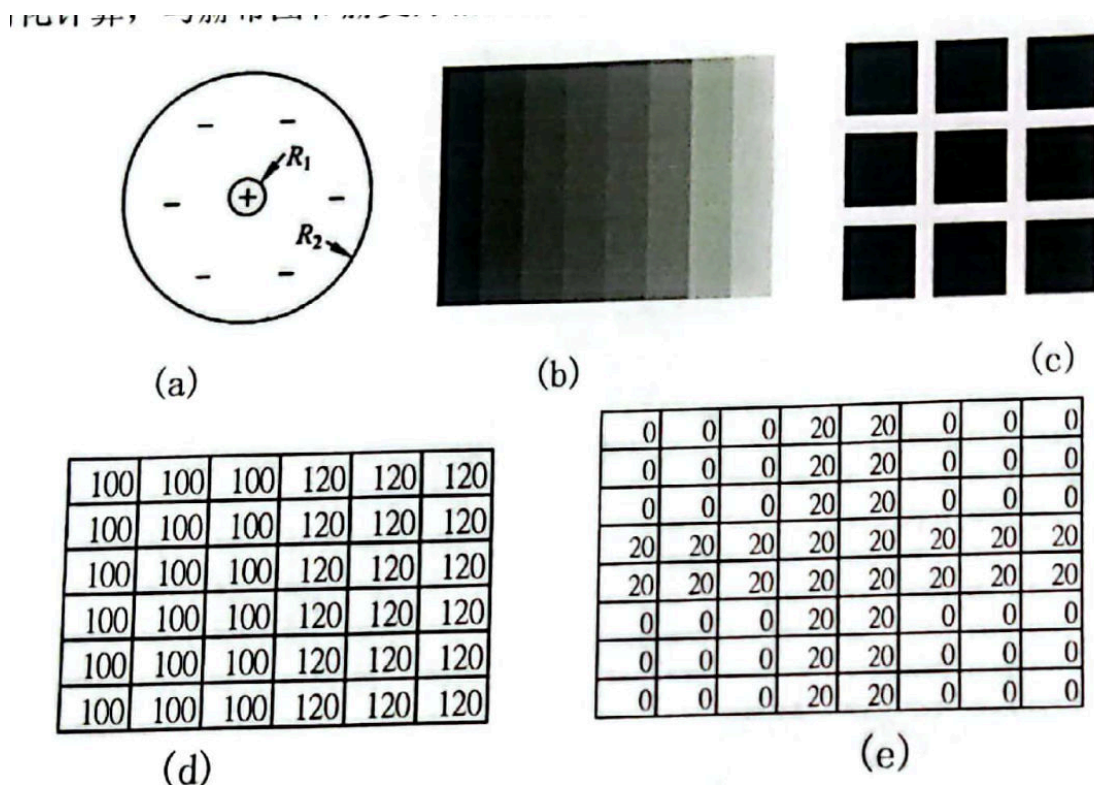
答: 首先需要采用低通滤波去除噪声, 一般可选用均值滤波等; 然后设定阈值, 将灰度大于阈值的像素点设为白色, 灰度小于阈值的像素点设为黑色。

2022 模拟题简答 5: 下图(a)(b)分别展示了滤波前后的图, 试分析所使用的滤波器为均值/立项低通/中值, 说明原因。



答：中值滤波器。若是均值，则不能完全消除两侧的线；若是理想低通，则中间方块的边缘会变模糊；两种现象都没有发生，因此是中值。

2022模拟题计算 1: 以下图 a 是一个视觉神经细胞示意图, 请计算:



注：为了简化计算，马赫带图和赫曼方格分别用图(d)和图(e)，3*3模板各元素和为 1

(1) 设计一个类比图(a)的 3*3 模板

显然可以设计为

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

(2)解释马赫带效应（条纹边缘对比看起来更明显）

直接与图(d)卷积：

100	40	180	120
-----	----	-----	-----

100	40	180	120
100	40	180	120
100	40	180	120

可见边缘处确实对比更明显。

(3)解释赫曼方格

直接与图(e)卷积：

0	-60	80	80	-60	0
-60	-100	60	60	-100	-60
80	60	40	40	60	80
80	60	40	40	60	80
-60	-100	60	60	-100	-60
0	-60	80	80	-60	0

可见中心处确实更黑。

2022 模拟题计算 2：右图为一个 Laplace 滤波器 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

(1)给出频域下的转移函数 $H(u, v)$

重点考点：首先写出

$$g(x, y) = 4f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1)$$

然后对 $g(x, y)$ 求频域：

$$G(u, v) = F(u, v) \left(4 - e^{j\frac{2\pi u}{M}} - e^{-j(2\pi\frac{u}{M})} - e^{j\frac{2\pi v}{N}} - e^{-j(2\pi\frac{v}{N})} \right)$$

其中 M 和 N 分别是图像的宽和高。因此频域的转移函数为

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{F(u, v)} = 4 - 2 \left(\cos\left(\frac{2\pi u}{M}\right) + \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right) \right)$$

当然这里有很多不是很本质，也不影响结果的地方。例如，数图一般默认图片是个方图，所以不区分 M 和 N 也没什么问题。其次，原点的选取其实不会很影响结果，完全可以写成：

$$g(x, y) = 4f(x+1, y+1) - f(x, y+1) - f(x+1, y) - f(x+1, y+2) - f(x+2, y+1)$$

不难看出这样之后，最后的结果会变成

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{F(u, v)} = \left(4 - 2 \left(\cos\left(\frac{2\pi u}{M}\right) + \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right) \right) \right) e^{-j2\pi\left(\frac{u}{M} + \frac{v}{N}\right)}$$

显然只差一个相位，相当于是你看卷积的方法不一样。具体写哪一种都是可以的，PPT 上两种都出现过。

(2) 试判断该滤波器为高通滤波器还是低通滤波器，并给出理由。

显然为高通： $|H(0, 0)| = 0$ ，随 u, v 增大， $H(u, v)$ 也增大，至 $H(\frac{M}{2}, \frac{N}{2})$ 处达到最大 (8)

注：为什么不看 $H(M, N)$ ？需要注意的是，容易证明，二维 DTFT 分别是以 M 和 N 为周期的（回顾信号与系统），因此我们一般只需要看以 0 为中心的 $-\frac{M}{2} \sim \frac{M}{2}$

2024 模拟题计算 1：给定 Laplace 扩展算子和下图，问扩展算子的频域表示，是高通还是低通，然后和图卷积。

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
2	2	10	2	2
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

首先要知道扩展算子：

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

继续依照上面的步骤：

$$g(x, y) = 8f(x, y) - f(x + 1, y) - f(x - 1, y) - f(x, y + 1) - f(x, y - 1) - f(x + 1, y + 1) - f(x - 1, y + 1) - f(x + 1, y - 1) - f(x - 1, y - 1)$$

$$\text{于是 } G(u, v) = F(u, v) \left(8 - e^{j2\pi \frac{u}{M}} - e^{j2\pi \frac{v}{N}} - e^{-j2\pi \frac{u}{M}} - e^{-j2\pi \frac{v}{N}} - e^{j2\pi (\frac{u}{M} + \frac{v}{N})} - e^{-j2\pi (\frac{u}{M} + \frac{v}{N})} - e^{-j2\pi (\frac{u}{M} - \frac{v}{N})} - e^{-j2\pi (\frac{u}{M} - \frac{v}{N})} \right)$$

因此频域的转移函数为

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{F(u, v)} = 8 - 2 \cos\left(2\pi \frac{u}{M}\right) - 2 \cos\left(2\pi \frac{v}{N}\right) - 2 \cos\left(2\pi \left(\frac{u}{M} - \frac{v}{N}\right)\right) - 2 \cos\left(2\pi \left(\frac{u}{M} + \frac{v}{N}\right)\right)$$

显然是高通滤波器。

卷积过程略。

2.8 彩色图像

基本全是知识点

光的三基色：所有颜色可以看作三个基本颜色的组合，即 RGB。人所感受的物体颜色主要取决于反射光的特性，均匀反射各种光谱——物体白色；反射某些光谱多——物体呈现相应的颜色。

人眼有两类光接收器：锥状体和杆状体，锥状体对颜色灵敏度高
颜色的三种基本特性：辉度（与物体的反射率成正比）、色调（与混合光谱中主要光波长相联系，即在多光谱中偏主要光波长的颜色）、饱和度（与一定色调的纯度有关，纯光谱为完全饱和。随着白光的加入，饱和度逐渐减少）。色调+饱和度合称色度，确定光谱成分，颜色用亮度和色度表示。

颜色模型：用基本量描述所需的颜色。常用 RGB、HSI（色调 hue、饱和度 saturation、明度 intensity）。RGB 不能很好适应人解释的颜色，因此用 HSI 模型。

$$H = \begin{cases} \theta, B \leq G \\ 360 - \theta, B > G \end{cases}, \theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \min(R, G, B)$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$0 \leq H \leq 120$ 时，有 $B = I(1 - S)$, $R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$, $G = 3I - (R + B)$; $0-120$ 是 RG 扇区, $120-240$ 是 GB 扇区, $240-360$ 是 BR 扇区, 其他扇区公式类似。

彩色变换: 理论上可在任何模型进行, 实际只对特定的模型或者特定的分量比较适用。

全彩色图像: 能够真实反映自然物体本来颜色的图像, 全彩色增强突出特殊的彩色区域, 从而从周围区域中分离出目标物体

伪彩色增强: 根据特定准则对灰度值赋以彩色, 以提高对事物的认识程度。主要处理方法: 等密度分层伪彩色技术——亮度分层, 亦称为灰度分层; 灰度级转换为彩色处理; 频域滤波处理, 对不同频率成分赋予不同彩色。

亮度分层: 灰度值 $\geq L_m$ 则赋予颜色 C_{m+1} , 否则赋予 C_m , 多层同理

从灰度到彩色的变换根据灰度对 RGB 分别处理, 受变换函数特性调制可显示不同色彩

频域滤波处理: 根据图像中各区域的不同频率含量给区域赋予不同颜色, 先频域变换, 过不同滤波器, 然后反变换, 直方图处理, 最后得到彩色图像

真彩色图像增强: 分为两类, 直接处理每个分量合成或者直接对彩色像素处理。可以用灰度图像处理方法, 但是要满足: 对向量标量都是用、对各分量操作对其他分量独立, 不影响其他分量

彩色分层增强: 将感兴趣区域以外的彩色映射为不突出的自然色, 只保留一个宽度内的分量

直方图处理: 独立对各个分量均衡会产生错误的彩色, 应当扩展强度, 保留色彩本身 (RGB- $\rightarrow$ HSI 对 I 增强), 会影响图像的彩色状态

2024 模拟题填空 9: 彩色图像增强常用的方法有 (亮度分层、灰度级转换为彩色处理); HSI 三个字母分别代表 (色调、饱和度、明度)。

2022 模拟题填空 7: 伪彩色图像的处理中的主要两种处理方法, 有 (亮度分层) 和 (灰度级转换为彩色处理)。

2022 模拟题简答 1: 在彩色图像处理中, 彩色模型的使用十分重要, 假定一幅彩色图像在 R, G, B 三个通道上的直方图相同, 现对每个通道做直方图均衡。假设对每个通道做直方图均衡的函数是相同的, 对于图像中某个给定像素 A, 其饱和度是否会改变? 为什么?

答: 会发生改变。虽然直方图是相同的, 但直方图相同只意味着各通道颜色分布相同, 具体到各点上, 其 RGB 一般是不同的, 因此同一点的 RGB 映射后关系会发生变化, 造成饱和度变化。

2008 模拟题 2: 辉度与物体的反射率成 (正比), 色调与混合光谱中 (主要光波长) 相联系, 即多光谱中 (偏主要光波长) 的颜色。饱和度与纯度有关, 纯光谱为 (完全饱和)。随着白光的加入, 饱和度逐渐 (减少)。N*N 的彩色图像, 灰度级为 m, 需要占用 ($3N^2 \times \log_2(m)$) bit; N 和 m 的变化对彩色图像的影响是 (N 变大, 分辨率变高, 图像更清晰; m 变大, 颜色更多, 图像色彩更丰富)。

2.9 图像复原

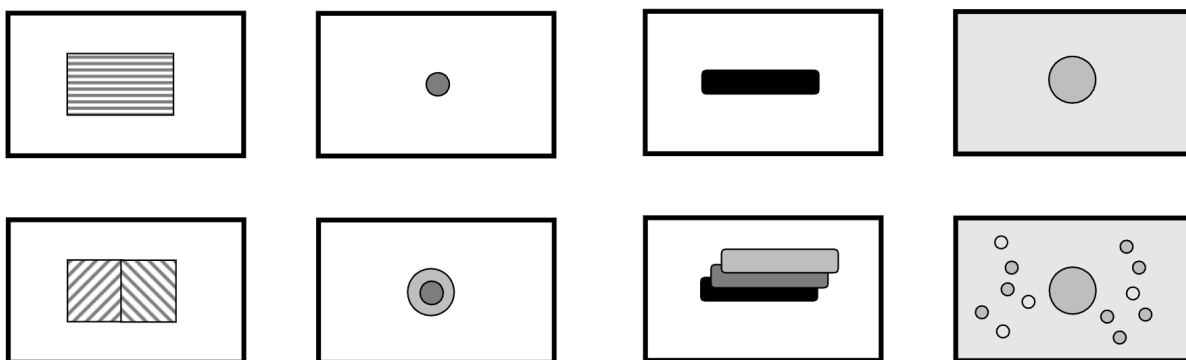
重要考点!

2.9.1 基本概念

图像退化的原因有传输误差、非线性响应、失焦、运动拖尾、噪声、震动/抖动、镜头像差/色差、成像模糊。

目的：改善图像的质量，一般是个客观过程而非主观过程

退化模型： $g(x, y) = H[f(x, y)] + n(x, y)$ ，一般用线性函数近似退化函数 H ，因此 H 具有相加性、一致性、线性、空间不变性的性质。常见退化模型如下：（前三个空间不变，只与输入有关、与位置无关；后三个是线性退化，按顺序分别是非线性退化、模糊、运动模糊、噪声）



PPT 上有一堆循环矩阵之类的图，个人觉得近些年考的概率不会太高，不过建议还是看看 x

2024 模拟题填空 10: 图像退化的原因有（传输误差、非线性响应、失焦、运动拖尾、噪声、震动/抖动、镜头像差/色差、成像模糊）。

2024 模拟题简答 5: 以上四个，哪些空间不变，哪些线性？

略

2008 模拟题 4: 有一幅经过高斯模板 $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 退化的图像 $f(x, y)$ ，画出退化模型，写出退化循环矩阵的 H_0 项。

退化模型比较好画；这个 H_0 如果要考的话就记住：对于 M 行 N 列的退化模板，其第 j 个循环矩阵为：

$$H_j = \begin{pmatrix} h(j, 0) & h(j, N-1) & \cdots & h(j, 1) \\ h(j, 1) & h(j, 0) & \cdots & h(j, 2) \\ \vdots & & & \\ h(j, N-1) & h(j, N-2) & \cdots & h(j, 0) \end{pmatrix}$$

$$\text{由此可知 } H_0 = \begin{pmatrix} h(0,0) & h(0,2) & h(0,1) \\ h(0,1) & h(0,0) & h(0,2) \\ h(0,2) & h(0,1) & h(0,0) \end{pmatrix} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2.9.2 计算题

关键是要掌握怎么算 $H(u, v)$ ，剩下的都是 cheatsheet 抄写，一般不要求化简，除非实在足够简单 x

无约束复原：找到 $\hat{f}$ s.t. $\min \|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 。结果： $\hat{f} = H^{-1}g$ ，即 $\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$ ，但是 G 中含噪声，若 H 很小则 N/H 很大，因此实际逆滤波不采用 $1/H(u, v)$ ，而采用

$$M(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{H(u, v)}, & u^2 + v^2 \leq w_0 \\ 1, & u^2 + v^2 > w_0 \end{cases}$$

w_0 的选择，目标是将 $H(u, v)$ 的零点排除在邻域之外

大气湍流造成的退化模糊： $H(u, v) = \exp\left(-k\left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2\right]^{5/6}\right)$

估计 $H(u, v)$ 的方法：写出 $g(x, y)$ ，然后 Fourier 积分，拆出 $F(u, v)$ ，剩下的是 $G(u, v)$

$$G(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

一维模糊 $g(x, y) = \int_0^T f[(x - x_0(t)), y] dt, x_0(t) = \frac{ct}{T}$ (c 是位移量)：利用 DTFT 的移位性质 (所有运动型模糊都是这样)，可以得到 $H(u, v) = \frac{T}{\pi uc} \sin(\pi uc) e^{-j\pi uc}$ 。运动模糊用维纳滤波复原。

二维模糊： $H(u, v) = \frac{T}{\pi(uc+vb)} \sin[\pi(uc+vb)] e^{-j\pi(uc+vb)}$

有约束复原：找到 $\hat{f}$ s.t. $\min \|Q\hat{f}\|^2 + \lambda(\|g - H\hat{f}\|^2 - \|n\|^2)$ (拉格朗日，后项是约束)，可以解得 $\hat{f} = [H^T H + sQ^T Q]^{-1} H^T g, s = 1/\lambda$ ，其中 Qf 为图像的某种变换，具有特定性质，根据不同的先验知识可以获得不同的 Q ，从而有不同的解。

维纳滤波：认为图像和噪声是随机过程，希望 $\min e^2 = E\{(f - \hat{f})^2\}$ 。定义 $Q^T Q = R_f^{-1} R_n$ ， R_f, R_n 是原图和噪声的相关矩阵。由此，频域解为

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + s[S_n(u, v)/S_f(u, v)]} \right] G(u, v)$$

$s = 1$ 称为维纳滤波器，否则是参数维纳滤波器，也称为最小均方误差滤波器。其中 S_f, S_n 是信号的功率谱。实际一般未知，因此近似为

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$$

逆滤波没有解决噪声的问题，维纳滤波在有噪声情况下比逆滤波效果更好。

维纳滤波的问题：假设图像和噪声是随机变量，最终的图像形成平稳随机过程，需要知道原图像和噪声的功率谱。即使可以近似， K 也不好估计。换言之，在统计意义下平均最优，但是对于具体图像不一定最优。

而有约束最小平方复原可以解决。有约束最小平方复原只要求噪声方差和均值就可以对具体给定图像复原出最优解。考虑图像的灰度变化是平滑的、少跳变，采用最大平滑测度准则进行约束。

此时的优化目标为 $\min E = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \|C \cdot f\|^2$ (最大平滑约束)，定义 $Q = C$ 可得最优解。频域解：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H(u, v)^*}{|H(u, v)|^2 + s|P(u, v)|^2} \right] G(u, v)$$

s 项需要被调整以满足 $\|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 的约束。其中 $P(u, v)$ 是 Laplace 算子 $p(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的频域变换, 且以左上角为原点, 故变换后有 $(1, 0), (0, 1), (1, 1), (2, 1), (1, 2)$ 五项。

2024 模拟题计算 3:

(1) 推导斜向均匀运动的 H 。

显然直接积分即可。考虑 $x_0(t) = a\frac{t}{T}, y_0(t) = b\frac{t}{T}$, 则有:

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \int_0^T f[(x - x_0(t)), y - y_0(t)] dt \\ G(u, v) &= \int_0^T \mathcal{F}\{f[(x - x_0(t)), y - y_0(t)]\} dt \\ &= \int_0^T F(u, v) e^{-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))} dt \\ H(u, v) &= \int_0^T e^{-j2\pi(ua + vb)\frac{t}{T}} dt \\ &= \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)} \end{aligned}$$

注: 为什么 Cheatsheet 上, 这个频域变换右上角带了 $/M$ 和 $/N$? 因为 CheatSheet 上是在离散情况下考虑的, 而此处是在连续情况下进行建模的 (对图像的退化并不是离散的, 只有我们用一个模板之类的来对图像操作时才考虑离散化的问题)。因此, 相应的性质应当改写为

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

$$F(u - u_0, v - v_0) = \mathcal{F}(f(x, y) e^{-j2\pi((u_0x+v_0y))})$$

$$\mathcal{F}(f(x - x_0, y - y_0)) = F(u, v) e^{-j2\pi(ux_0+vy_0)}$$

(2)x 方向初速度为 0、加速度为 a 的匀加速运动的H? (不要求化简, 保留积分即可)

答: 与上题是同样的, 显然 $x_0(t) = \int_0^t as ds = \frac{1}{2}at^2$, 则有:

$$g(x, y) = \int_0^T f(x - x_0(t), y) dt$$

$$G(u, v) = \int_0^T \mathcal{F}\{f(x - x_0(t), y)\} dt$$

$$= \int_0^T F(u, v) e^{-j2\pi ux_0(t)} dt$$

$$H(u, v) = \int_0^T e^{-j2\pi(u\frac{1}{2}at^2)} dt$$

这个积分显然无初等形式。

2022 模拟题计算 3:

(1)试推导二维任意方向运动下, 复原运动模糊的维纳滤波器表达式

首先同上题算出 $H(u, v)$:

$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua+vb)}$$

直接套入维纳滤波器的公式 (注意*):

$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \left[\frac{H(u, v)^*}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v) \\ &= \frac{\frac{T}{\pi(ua+vb)} \sin[\pi(ua+vb)] e^{j\pi(ua+vb)}}{\frac{T^2}{\pi^2(ua+vb)^2} \sin^2[\pi(ua+vb)] + K} G(u, v)\end{aligned}$$

个人觉得不写这个代入也无所谓 x 毕竟完全没有实际意义

(2)并说明维纳滤波器在何种情况性能优于逆滤波?

答: 维纳滤波考虑了噪声问题, 因此在有噪声的情况下比逆滤波效果更好。

2008 模拟题 7: 拍摄时, 目标先沿 x 方向以速度 a 运动了 T_1 , 又沿 y 方向以速度 b 运动了 T_2 , 求退化函数。

方法 1: 直接当作斜着同时走了这么远? 错! 显然是不同的

正确方法:

考虑 $x_0(t) = \begin{cases} at & t \leq T_1 \\ aT_1 & t > T_1 \end{cases}$; $y_0(t) = \begin{cases} 0 & t \leq T_1 \\ b(t-T_1) & t > T_1 \end{cases}$, 应当分两段积分:

$$g(x, y) = \int_0^{T_1+T_2} f(x - x_0(t), y - y_0(t)) dt$$

$$\begin{aligned} G(u, v) &= \int_0^{T_1+T_2} \mathcal{F}\{f(x - x_0(t), y - y_0(t))\} dt \\ &= \int_0^{T_1+T_2} F(u, v) e^{-j2\pi(ux_0(t)+vy_0(t))} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(u, v) &= \int_0^{T_1} e^{-j2\pi uat} dt + \int_{T_1}^{T_1+T_2} e^{-j2\pi(uaT_1+vb(t-T_1))} dt \\ &= \frac{1}{\pi au} \sin(\pi auT_1) e^{-j\pi auT_1} + e^{-j2\pi uaT_1} \int_0^{T_2} e^{-j2\pi vbt} dt \\ &= \frac{1}{\pi au} \sin(\pi auT_1) e^{-j\pi auT_1} + \frac{1}{\pi bv} \sin(\pi bvT_2) e^{-j\pi(bvT_2+2auT_1)} \end{aligned}$$

其他类似的题：2012 模拟题 4，可以用同样的分段写位移的方式自行计算

2024 模拟题 4：复原：对于噪声 $H(u, v) = \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}\right)$ 一阶泰勒展开，是低通还是高通？和 Laplace 算子什么关系？ σ 对图像模糊程度的影响？写出对应的逆滤波和维纳滤波表达式

答：展开后得到下式：

$$H(u, v) = \exp\left(-\frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}\right) = 1 - \frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}$$

显然是 0 处最大、 u, v 越大 $H(u, v)$ 越小，因此是低通。

和 Laplace 算子的关系：Laplace 算子是 $H_{\text{lap}}(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2)$ ，因此相当于 $H(u, v) = 1 + \frac{1}{8\pi^2\sigma^2} H_{\text{lap}}(u, v)$ ；但是从幅度上来讲，在泰勒展开的 0 附近， $|H(u, v)| = 1 - \left|\frac{1}{8\pi^2\sigma^2} H_{\text{lap}}(u, v)\right|$ ，因此两者形成一定程度上的互补关系。

σ 对图像模糊程度的影响： σ 越小图像越模糊，因为 σ 越小截止频率就越小，保留的高频成分就越少，图像就越模糊。

逆滤波和维纳滤波表达式略。

3 总结 & 反馈

王生进老师数图一般不会考得很难，把 cheatsheet 做好是重中之重。祝大家儿童节快乐 (bushi) 考试顺利！麻烦大家填一下反馈问卷 ()

